

SKALA 모델 서빙 · AIOps 조별 미니프로젝트

# GroundWatch

서울 지하수위 예측 · 모델 품질 감시 AIOps

25개 구 대표 관측소의 다음 날 수위를 예측하고  
오차 증가를 감지해 모델을 재학습·평가합니다.



개념도: 점선 예측 · 실선 입력 수위

## 지하수 관측이 필요한 배경

2025.03

서울 강동 명일동

**최대 26m**

28m 옆 다른 공사가 몇 년 전 낮춘 수위  
(2017년 3~7m) · 1명 사망

2023~2025

부산 사상~하단선

**싱크홀 12건**

차수벽 부실로  
지하수와 흙이 장기간 유출

2025.07

서울 동대문 이문동

**침하 2.5m**

차수 부실로 지하수 유출  
공사 중단 뒤 재시공

사고 배경과 MVP 성과는 구분합니다. 현재 모델은 관측소 수위 예측과 예측 오차 감시를 수행합니다.

## 현장 조치는 사람이, 예측 품질 관리는 시스템이

- |   |        |                           |
|---|--------|---------------------------|
| 1 | GPR 탐사 | 빈 공간 확인을 위한 현장 탐사         |
| 2 | 현장 계측  | 관측 위치·단위·자료 품질 확인이 필요     |
| 3 | 자연 변동  | 수위는 강수·계절 등 여러 요인으로 변동    |
| 4 | 결과     | 자료·예측·오차·모델 버전을 함께 확인해야 함 |

① 이해관계자 가치

## 목표 고객 **서울시**, 추가 활용 대상 **시공사**

|        | 서울시 지하안전과 목표 고객                                        | 시공사 확장 가설                              |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 페르소나   | 지반침하 점검 담당 주무관                                         | 굴착 현장 안전관리자                            |
| 지금의 불편 | 25개 구 관측 자료를 사람이 모아 비교 ·<br>어느 구 수위가 평소와 다른지 바로 알기 어려움 | 수위 측정 결과를 며칠 뒤 받고 ·<br>비 때문인지 매번 따로 판단 |
| 받는 것   | 25개 구 내일 수위 예측을 매일 한 화면에서 ·<br>오차가 커진 관측소와 모델 상태 함께 표시 | 같은 예측·품질 감시를<br>현장 관측정에 적용 (후속 PoC)    |
| 왜 중요한가 | 틀린 예측이 방치되면 점검 순서를 잘못 정함                               | 오경보는 불필요한 출동, 누락은 사고                   |
| 재원 가설  | 지하안전 관련 예산                                             | 현장 운영 예산(안전관리비)                        |

고객은 모델이 아니라 ‘**믿을 수 있는 내일 수위**’를 받습니다

## 현장 문제의 비용: 탐사 부담 · 공사비 감액

서울시

**12.4km**

탐사해야 빈 공간 1개

2025년 GPR 7,169km 탐사에 578개 발견

시공사

**11.6억 원**

공사비 감액

부산 사상~하단선 · 싱크홀 12건에 대한 설계변경 감액

제시된 비용은 문제 배경입니다. GroundWatch의 비용 절감·사고 예방 효과는 아직 측정하지 않았습니다.

## 장애 · 지연 · 품질 저하가 이해관계자에게 미치는 영향

| 장애 유형    | 서울시 영향                          | 시공사 영향              | 심각도   | 현재 대응                                   |
|----------|---------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------|
| 서빙 중단    | 그날 구별 예측을 받지 못해<br>과거 자료로 점검 계획 | 현장 확인 지연            | 높음    | /health/ready 503 즉시 확인<br>컨테이너 재기동     |
| 응답 지연    | 화면 조회 지연<br>하루 1회 확인이라 영향 작음    | 영향 작음               | 낮음    | p95 1초 목표<br>최근 300초 지표 확인              |
| 모델 품질 저하 | 틀린 예측으로<br>점검 순서 판단 왜곡          | 불필요한 출동<br>또는 이상 누락 | 매우 높음 | 21일 RMSE 연속 2회 초과 감지<br>→ 재학습 → 평가 후 교체 |
| 입력 자료 부족 | 예측 불가 또는<br>오래된 입력으로 예측         | 같음                  | 중간    | 입력 종료일 표시<br>정답 부족 시 기존 모델 유지           |

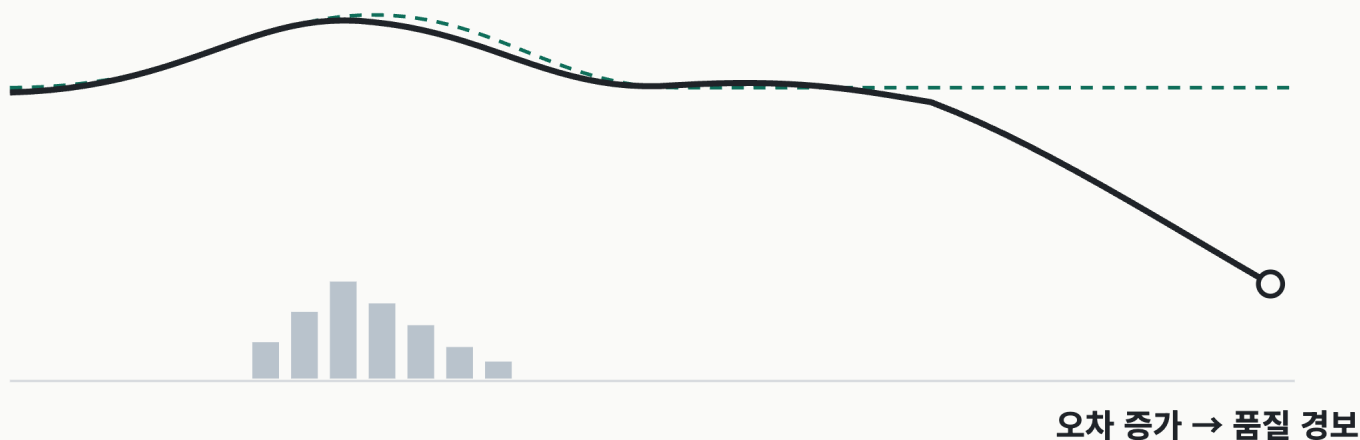
가장 위험한 장애는 서버가 멈추는 것이 아니라, 틀린 예측이 조용히 쓰이는 것입니다

## 수업 파이프라인 → GroundWatch 도메인 매핑

| 항목    | 수업 베이스라인 (HAIC)    | GroundWatch                    |
|-------|--------------------|--------------------------------|
| 이해관계자 | 주가 예측 사용자          | 서울시 지하안전과 · 시공사 현장             |
| 예측 대상 | 다음 날 종가            | 관측소별 다음 날 지하수위 (gl.-m)         |
| 입력    | 최근 20일 × (종가, 거래량) | 최근 20일 × (수위, 강수 mm) · (20, 2) |
| 단위    | 종목 1개              | 25개 구 대표 관측소                   |
| 모델    | LSTM               | 관측소별 잔차 LSTM                   |
| 배포 기준 | $RMSE \leq 4$      | persistence RMSE × 110% 이내     |
| 드리프트  | 최근 21건 $RMSE > 4$  | 21일 RMSE 임계 연속 2회 초과           |
| 재학습   | 최근 41행 fine-tune   | 최근 41일 후보 재학습 → 30일 후속 평가      |

## 다음 날 수위 예측과 모델 품질 감시

개념도 · 점선 예측, 실선 입력 수위, 막대 강수

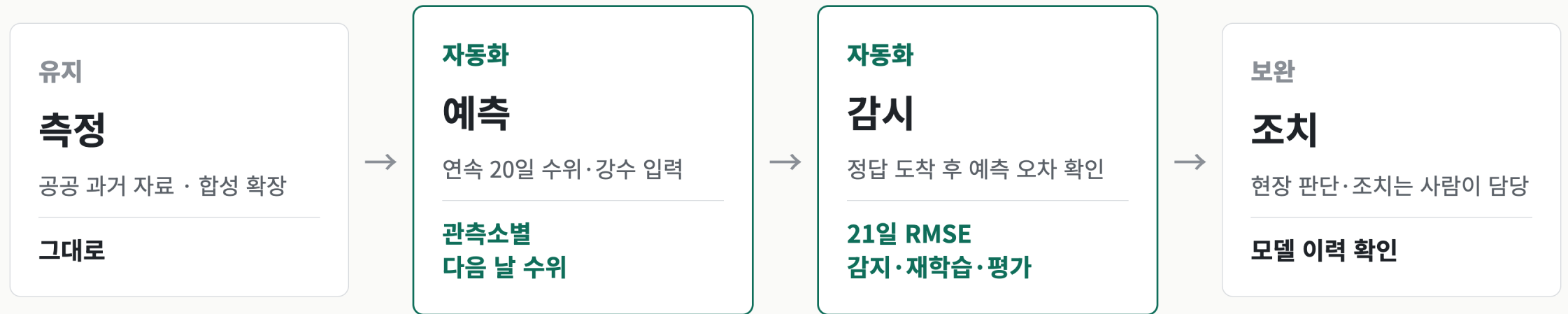


- 1 다음 날 수위 예측  
최근 20일 수위 + 강수
- 2 오차 증가 = 드리프트  
21일 RMSE 연속 2회 초과
- 3 재학습 후 후보 평가  
통과 시 모델 교체

모델 예측 오차 증가 = 모델 품질 점검 신호 · 현장 위험 판정과 구분

연속 20일 입력 → 다음 날 수위. 정상 범위·강수 원인 분류·5단계 현장 위험 등급은 현재 MVP에 없습니다.

## 측정은 유지, 예측 · 모델 품질 관리 자동화



현재 화면: 관측소 현황 → 상세 → 모델 관리·시연. 현장 위험 판정과 법정 보고서는 대신하지 않습니다.

합성 포함 여부·관측 종료일·입력 종료일·자료 생성 시각을 표시합니다. 실시간 현장 자료 화면이 아닙니다.

# 모델은 부품, 가치는 운영 체계

최근 20일 수위 + 강수 → 관측소별 잔차 LSTM → 내일 수위

입력 (20, 2) · 수위 gl.-m · 강수 mm

| 운영 요구사항 | 목표                                   | 확인 방법                                   | 현재 값      |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 응답 시간   | p95 1초 이내                            | 최근 300초 지표                              | [측정값 기입]  |
| 가용성     | 준비 상태 25/25 유지 · 99% 이상              | /health/live · /health/ready (부족 시 503) | 준비 25/25  |
| 품질      | $RMSE \leq persistence \times 110\%$ | 초기 검증 RMSE                              | [RMSE 기입] |

MAPE를 쓰지 않는 이유: 수위는 기준점 기준 값이라 0·음수가 허용되고, 0 근처에서 MAPE가 폭주합니다. 그래서 RMSE를 씁니다.

## 운영의 핵심: 감지와 후보 평가를 분리

### 예측 오차 감시

정답 확보 후 품질 경보

# 21일

RMSE가 임계값을 연속 2회 초과  
21일 쿨다운 후 재접수 가능

### 새 모델의 후속 평가

같은 미래 정답으로 기존 모델과 비교

# 30일

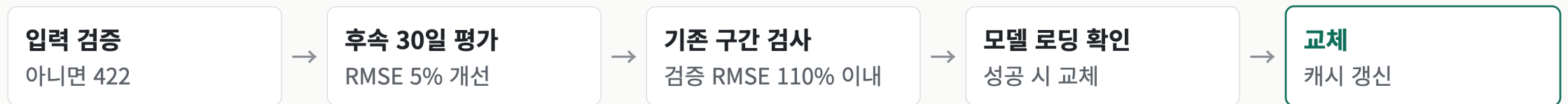
RMSE 5% 이상 개선  
기존 구간 110% 이내

정답 부족이면 평가 대기, 후보가 탈락하면 기존 모델 유지. 모델 교체 성공과 자료 진행 완료는 서로 다릅니다.

## 드리프트 감지 후 자동 재학습 · 조건부 교체

| 상태       | 처리                    | 결과                |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 정답 부족    | 21일 평가 창 확보 대기        | 기존 모델 유지          |
| 오차 연속 초과 | 알림 기록 → 최근 41일 후보 재학습 | 21일 쿨다운           |
| 후보 평가 대기 | 이후 새 정답 30일 확보        | 기존 모델 유지          |
| 후보 평가 완료 | 개선율·기존 구간 검사          | 통과 시 교체 · 실패 시 유지 |

### 배포 게이트 하나라도 실패하면 기존 버전 유지



## 모니터링 임계값과 설계 근거

### 모니터링 지표와 임계값

| 지표    | 임계값                               | 넘으면               |
|-------|-----------------------------------|-------------------|
| 생존·준비 | /health/ready 실패 1회               | 503 · 재기동         |
| 응답 지연 | p95 1초                            | 지연 확인             |
| 예측 오차 | 21일 RMSE > 95백분위<br>×1.5<br>연속 2회 | 알림 기록<br>→ 후보 재학습 |
| 정답 확보 | 21일 평가 창 미달                       | 평가 대기             |

### 숫자를 정한 근거

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>21일</b>             | 수업 파이프라인 기준(최근 21건) 계승 · 약 3주의 강수 변동 포함 |
| <b>연속 2회</b>           | 한 번의 강우 팀으로 재학습하지 않도록                   |
| <b>95백분위<br/>× 1.5</b> | 정상 시기 오차 분포의 상단에 여유를 둔 값                |
| <b>30일 평가</b>          | 같은 미래 정답으로 기존·후보를 공정 비교                 |
| <b>5% · 110%</b>       | 잡음 수준 개선으로 교체하지 않고, 기존 구간 성능 회귀 방지      |

## 수업 파이프라인 + 자료 검증 · 운영 이력



자료 · 모델 · 작업을 namespace로 분리하고, 실제 감지 → 알림 → 재학습 → 평가 → 교체를 기록합니다.

## 현재 GroundWatch API · 비동기 작업

| Method | URL                          | 하는 일                  | 에러  |
|--------|------------------------------|-----------------------|-----|
| GET    | /forecasts                   | 예측값 · 날짜 · 출처 · 모델 버전 | -   |
| POST   | /districts/{code}/predict    | 연속 20일 입력 → 다음 날 수위   | 422 |
| POST   | /datasets                    | CSV+manifest 검증 작업 접수 | 422 |
| GET    | /pipeline · /monitoring      | 오차 · 재학습 · 평가 · 교체 상태 | -   |
| GET    | /models · /jobs              | 모델 버전 · 작업 결과 · 교체 이력 | -   |
| GET    | /health/live · /health/ready | 생존 상태 · 모델/입력 준비      | 503 |

## 요청 · 응답 · 422 에러 예시

POST /api/v1/districts/{code}/predict

### Request

```
{
  "sequence": [
    {"level": -12.31,
    "rain_mm": 0.0},
    ... 20개
  ]
}
```

### Response 200

```
{
  "district": "종로구",
  "target_date": "2026-10-09",
  "predicted_level": -12.27,
  "model_version": "v2"
}
```

### Error 422

```
{
  "detail": [{
    "loc": ["body", "sequence"],
    "msg": "20개 필요"
  }]
}
```

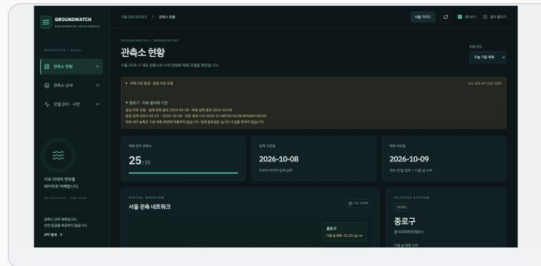
## 실행 검증: 준비 25/25 · 실제 모델 교체

| 검증 항목         | 확인 방법     | GroundWatch |
|---------------|-----------|-------------|
| 모델·입력 준비      | 실제 HTTP   | 25 / 25     |
| 회귀 테스트        | Docker 실행 | 99개 · 실패 0  |
| 드리프트 시연 (종로구) | 예측 버전 조회  | v1 → v2     |

합성 혼합 자료의 기능 검증입니다. 기본 상황 재시작·정답 부족·후보 탈락·기존 모델 유지도 확인했습니다.  
최신 실측 정확도·사고 탐지율·오경보 감소 성능으로 해석하지 않습니다.

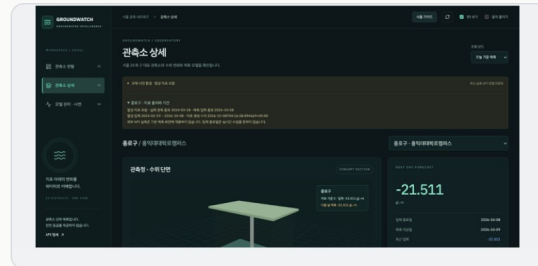
## ⑥ 동작 화면

# 새 React 화면으로 확인하는 4개 흐름



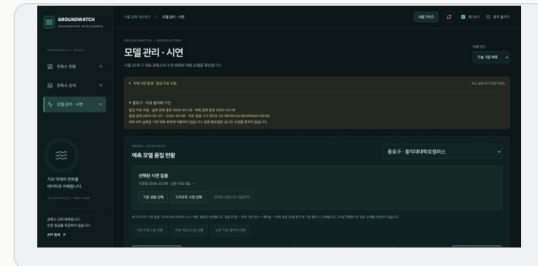
### 1 관측소 현황

25개 준비 · 내일 수위 예측



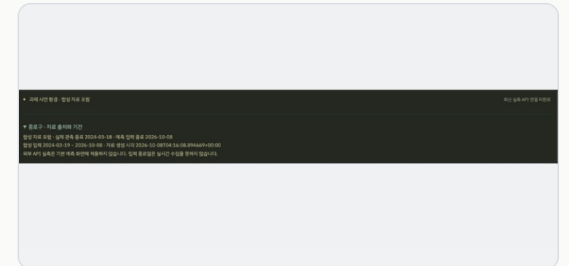
### 2 관측소 상세

수위·강수·저장 예측 비교



### 3 모델 관리 · 시연

상황 선택 후 자료 진행



### 4 자료 출처 확인

원관측·합성·외부 수집 구분

## 요청 전 · 후 상태 변화 캡처

캡처 삽입

/api/v1/forecasts 응답 2장

### 1 모델 버전 전환 전 · 후 응답

같은 요청에 model\_version v1 → v2

캡처 삽입

docker compose ps

### 2 컨테이너 실행 화면

api · worker · mlflow · frontend 기동

캡처 삽입

/api/v1/jobs · worker 로그

### 3 드리프트 주입 → 알림 → 재학습

오차 초과 → 이벤트 기록 → 후보 접수 로그

## 수익 모델 가설: 구별 라이선스 + 현장 과금

서울시 · 기본 가설

**3,000만 원** 구당 연 라이선스

지하안전 예산 검토 · 연 라이선스 가설

도입 효과·가격은 PoC 검증  
실제 절감 미측정

시공사 · 확장 가설

**15만 원** 관측정당 월

현장 운영 예산 검토 · 월 과금 가설

관측정 12개 가정 시 연 2,160만 원  
현장 연동·지불 의사 검증 필요

시장 규모 가정: 25개 구 + 현장 140곳 × 관측정 10개 → 연 약 33억 원 (매출 실적 아님)

# SKALA 4기 광주3반 5조 · GroundWatch

발표 한형준 · 역할 배정과 개인별 직접 구현 성과는 구분합니다.

사진 자리

**조건우**

PM · 기획 및 일정 관리

사진 자리

**박건우**

프론트엔드 · 백엔드 개발

사진 자리

**이병주**

프론트엔드 · 백엔드 개발

사진 자리

**최은주**

AI 모델 · AIOps

사진 자리

**장서연**

AI 모델 · AIOps

사진 자리

**한형준**

데이터 분석 · 전처리 및 발표